

$$\det(A) = 0$$

$\Leftrightarrow$

$$\exists \lambda_{1,2}$$

$\exists$ nichttriviale Lösungen / lineare Abhängigkeit

Recall:

definition Seien $v_1, \dots, v_n$ Vektoren eines Vektorraums V über K und $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$. Dann nennt man den Vektor $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$ eine Linearkombination der Vektoren v_i mit den Skalaren λ_i .

definition Eine Familie von Vektoren $v_1, \dots, v_n \in V$ heisst linear unabhängig, falls für $\lambda_i \in K$ gilt:

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$$

definition Eine Familie von Vektoren $b_1, \dots, b_n \in B$ heisst Basis von V , falls

- $\forall v \in V \exists \lambda_i \in K, b_i \in B$ mit

$$v = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n$$

- $b_1, \dots, b_n$ sind linear unabhängig.

claim: Ein lineares ^{homogenes} 2×2 - Gleichungssystem hat genau dann nicht-triviale Lösungen, falls die Determinante der zugehörigen Koeffizientenmatrix 0 ist. Denn dann sind die beiden Gleichungen linear abhängig.

proof: Sei $a_{11}x + a_{12}y = b_1$
 $a_{21}x + a_{22}y = b_2$, also $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$

mit $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = b$ und $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$.

Ist $\det(A) \neq 0$, dann existiert A^{-1} und damit ist die Lösung $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1}b$, also im Falle von $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ist $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Sei nun $\det(A) = 0$. Dann ist A singular und nicht invertierbar.

($\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ misst das Volumen der durch die Zeilen- oder Spaltenvektoren aufgespannten Parallelogramms. Falls also $\det(A) = 0$, dann liegen die beiden Vektoren auf derselben Geraden, sind also linear abhängig)

Betrachte $\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 0$

$$\Leftrightarrow \frac{a_{11}}{a_{12}} = \frac{a_{21}}{a_{22}} =: \lambda$$

Beobachte dazu, dass in linearer Abhängigkeit $(a_{11}, a_{12}) = \lambda(a_{21}, a_{22})$ also $a_{11} = \lambda a_{21}$, $a_{12} = \lambda a_{22}$ bzw. $\lambda = \frac{a_{11}}{a_{21}} = \frac{a_{12}}{a_{22}}$ und dies ist die gleiche Bedingung wie bei der Determinante.

Falls $a_{21} = 0 \Rightarrow a_{11} = 0$ und $a_{22} = 0 \Rightarrow a_{12} = 0$. Also sind die Zeilenvektoren genau dann linear abhängig, wenn $\det(A) = 0$.

example

Fall 1 Zeilen lin. abh. $\rightarrow$ i.e. $(a_{11}, a_{12}) = \lambda(a_{21}, a_{22})$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot \lambda a_{22} - \lambda a_{11} \cdot a_{22} = 0$$

Fall 2 Spalten lin. abh. $\rightarrow$ i.e. $(a_{12}, a_{22}) = \lambda(a_{11}, a_{21})$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} a_{11} & \lambda a_{21} \\ a_{21} & \lambda a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot \lambda a_{22} - a_{21} \cdot \lambda a_{11} = 0$$

example

Seien $v = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}$ und $w = \begin{pmatrix} w_x \\ w_y \end{pmatrix}$ lin. abh..

Betrachte $\lambda v + \mu w = 0$ ohne die Fälle $v=0$ oder $w=0$.

Es folgt $\lambda v = -\mu w \Leftrightarrow v = -\frac{\mu}{\lambda} w$ falls $\lambda \neq 0$. Falls

$\lambda = 0 \rightarrow -\frac{\lambda}{\mu} v = w$, denn da v, w lin. abh. kann nicht $\lambda = 0 = \mu$ gelten. In beiden Fällen sieht man, dass v und w kollinear sind.

Sind v, w kollinear folgt $v_2 = \lambda v_1 \Leftrightarrow v_2 - \lambda v_1 = 0 \Leftrightarrow -\lambda v_1 + 1 \cdot v_2 = 0$

also lin. abh.